2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$，$B=\{x \mid x<1\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid x<1\}$
B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$
D. $\{x \mid -1 \leq x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
集合交集中的元素必须同时属于 A 和 B，因此必须满足 $-1 \leq x \leqslant 2$ 且 $x<1$，即 $-1 \leq x<1$. 所以 $A \cap B=\{x \mid -1 \leq x<1\}$，故选 D.

2. 复数 $z=\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
将分母有理化，得 $z=\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} \cdot \frac{1-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{2}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}$. 因而 z 对应的点坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$，横、纵坐标都为正，所以该点位于第一象限，故选 A.

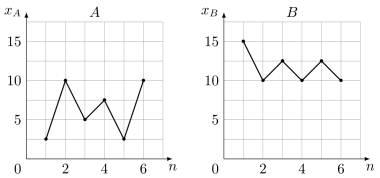
3. 函数 $f(x)=2 \sin x \cos x$ 是（ ）

A. 最小正周期为 2π 的奇函数
B. 最小正周期为 2π 的偶函数
C. 最小正周期为 π 的奇函数
D. 最小正周期为 π 的偶函数

【答案】**C**

【解析】
由二倍角公式，$f(x)=2 \sin x \cos x=\sin 2x$. 因为 $f(x+\pi)=\sin(2x+2\pi)=f(x)$，且 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π. 又 $f(-x)=\sin(-2x)=-f(x)$，所以 f 是奇函数，故选 C.

4. 如图，样本 A 和 B 分别取自两个不同的总体，它们的样本平均数分别为 $\overline{x}_A$ 和 $\overline{x}_B$，样本标准差分别为 s_A 和 s_B，则（ ）



A. $\overline{x}_A > \overline{x}_B$，$s_A > s_B$
B. $\overline{x}_A < \overline{x}_B$，$s_A > s_B$
C. $\overline{x}_A > \overline{x}_B$，$s_A < s_B$
D. $\overline{x}_A < \overline{x}_B$，$s_A < s_B$

【答案】**B**

【解析】
由图可读出两组样本分别为

$(2, 10, 5, 7, 2, 10)$，$(15, 10, 12, 10, 12, 10)$.

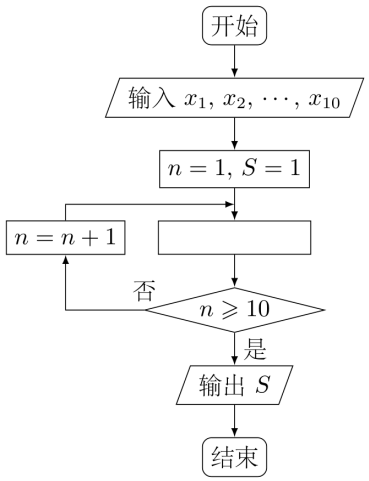
因此 $\overline{x}_A = 6$，$\overline{x}_B = \dfrac{23}{2}$，所以 $\overline{x}_A < \overline{x}_B$. 两组样本容量相同，且

$$\sum_{i=1}^{6}(x_{Ai} - \overline{x}_A)^2 = (-4)^2 + 4^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-4)^2 + 4^2 = 66$$

$$\sum_{i=1}^{6}(x_{Bi} - \overline{x}_B)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{39}{2}$$

按样本标准差定义，$s_A^2 = \dfrac{66}{6} = 11$，$s_B^2 = \dfrac{\frac{39}{2}}{6} = \dfrac{13}{4}$，故 $s_A > s_B$. 所以选 B.

5. 如图是求 x_1，x_2，…，x_{10} 的乘积 S 的程序框图，图中空白框中应填入的内容为（ ）



A. $S = S^*(n + 1)$
B. $S = S^*x_{n+1}$
C. $S = S^*n$
D. $S = S^*x_n$

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $n = 1$，空白框中的运算应先把当前输入的 x_n 乘入 S，再判断是否已经处理到第 10 个数. 当 $n = 1$，2，…，10 时依次得到 $S = x_1x_2\cdots x_n$，并在 $n = 10$ 时输出 $x_1x_2\cdots x_{10}$. 因此空白框应为 $S = S^*x_n$，故选 D.

6. “$a > 0$”是“$|a| > 0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a>0$，则 $|a|=a>0$，所以 $a>0$ 能推出 $|a|>0$. 反过来，$|a|>0$ 只说明 $a\neq 0$，例如 $a=-1$ 时 $|a|=1>0$ 但 $a>0$ 不成立. 因此前者是后者的充分不必要条件，故选 A.

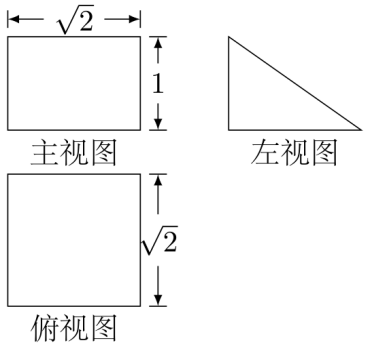
7. 下列四类函数中，具有性质“对任意的 $x>0$，$y>0$，函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$”的是（ ）

A. 幂函数　　B. 对数函数　　C. 指数函数　　D. 余弦函数

【答案】**C**

【解析】
指数函数可写为 $f(x)=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 对任意 $x>0$，$y>0$，有 $f(x+y)=a^{x+y}=a^xa^y=f(x)f(y)$. 例如幂函数 $f(x)=x^2$ 在 $x=y=1$ 时有 $f(2)=4\neq 1=f(1)f(1)$；对数函数 $f(x)=\log_2 x$ 在 $x=y=1$ 时有 $f(2)=1\neq 0=f(1)f(1)$；余弦函数 $f(x)=\cos x$ 在 $x=y=\frac{\pi}{3}$ 时有 $f(2x)=-\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=f(x)^2$. 因此选项中的指数函数满足题设的函数关系，故选 C.

8. 若某空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. 2　　B. 1
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知该几何体是直三棱柱：左视图给出底面为直角三角形，主视图的高和俯视图的深度分别给出其两条直角边长 1 和 $\sqrt{2}$，主视图的水平长度给出棱柱的高 $\sqrt{2}$. 所以体积为

$$V=\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}=1$$

故选 B.

9. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线与圆 $(x-3)^2+y^2=16$ 相切，则 p 的值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1
C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 圆的圆心为 $(3,0)$，半径为 4. 准线与圆相切时，圆心到准线的距离等于半径，即

$$\left|3+\frac{p}{2}\right|=4$$

由于 $p>0$，左边括号内为正，故 $3+\frac{p}{2}=4$，解得 $p=2$，所以选 C.

10. 某学校要召开学生代表大会，规定各班每 10 人推选一名代表，当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么，各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$（$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数）可以表示为（ ）

A. $y=\left[\frac{x}{10}\right]$
B. $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$
C. $y=\left[\frac{x+4}{10}\right]$
D. $y=\left[\frac{x+5}{10}\right]$

【答案】**B**

【解析】
设班级人数为 $x=10k+r$，其中 k 为非负整数，$r\in\{0,1,\ldots,9\}$. 按规定，当 $r\leqslant 6$ 时代表数为 k，当 $r\geqslant 7$ 时代表数为 $k+1$. 而

$$\left[\frac{x+3}{10}\right]=\left[k+\frac{r+3}{10}\right]=\begin{cases}k, & r\leqslant 6,\\ k+1, & r\geqslant 7.\end{cases}$$

所以 $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$，故选 B.

填空题

11. 观察下列等式：$1^3+2^3=3^2$，$1^3+2^3+3^3=6^2$，$1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$，…，根据上述规律，第四个等式为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=15^2$

【解析】
等式右边的底数依次为 $1+2=3$、$1+2+3=6$、$1+2+3+4=10$，即前若干个正整数的和. 因此第四个等式在左边再加入 5^3，右边底数变为 $1+2+3+4+5=15$，所以

$$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=15^2$$

12. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,-1)$，$\mathbf{b}=(-1,m)$，$\mathbf{c}=(-1,2)$，若 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\parallel\mathbf{c}$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
由题意，

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,m-1)$$

因为 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\parallel\mathbf{c}$，存在实数 λ 使 $(1,m-1)=\lambda(-1,2)$. 比较第一坐标得 $\lambda=-1$，再比较第二坐标得 $m-1=-2$，所以 $m=-1$.

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3x+2, & x<1,\\ x^2+ax, & x\geq 1,\end{cases}$ 若 $f(f(0))=4a$，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
因为 $0<1$，所以 $f(0)=3\times 0+2=2$. 又 $2\geqslant 1$，故 $f(f(0))=f(2)=2^2+2a=4+2a$. 由题设 $4+2a=4a$，解得 $a=2$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\leq 4,\\ x-y\leq 1,\\ x+2\geq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由 $x-y\leqslant 1$ 得 $y\geq x-1$. 对固定的 x，目标函数 $z=3x-y$ 在 y 取最小值时最大，因此取 $y=x-1$，此时 $z=2x+1$. 还需满足另一约束：

$$x+2(x-1)\leqslant 4\Longrightarrow x\leqslant 2$$

并且 $x\geq -2$. 所以 $z=2x+1\leqslant 2\times 2+1=5$，当 $x=2$，$y=1$ 时所有约束均满足，故最大值为 5.

选做题

15. 不等式 $|2x-1|<3$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

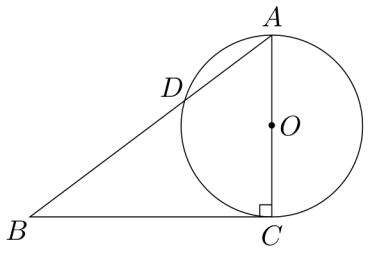
【答案】$(-1,2)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，

$$|2x-1|<3\Leftrightarrow -3<2x-1<3\Leftrightarrow -2<2x<4\Leftrightarrow -1<x<2$$

所以解集为 $(-1,2)$.

16. 如图，已知 Rt$\triangle ABC$ 的两条直角边 AC，BC 的长分别为 3 cm，4 cm，以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D，则 BD =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{16}{5}$ cm

【解析】
因为 D 在以 AC 为直径的圆上，所以由圆周角定理，$\angle ADC=90°$，即 $CD\perp AB$. 又 $\triangle ABC$ 是直角三角形，故 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm. 三角形 BCD 与三角形 BCA 相似，从而

$\frac{BD}{BC}=\frac{BC}{BA}$，$BD=\frac{BC^2}{BA}=\frac{4^2}{5}=\frac{16}{5}$ cm.

17. 参数方程 $\begin{cases}x=\cos\alpha,\\ y=1+\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数）化成普通方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】

由参数方程 $x=\cos\alpha$，$y-1=\sin\alpha$，消去参数得

$$x^2+(y-1)^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

因为 α 取遍实数时正弦、余弦遍历单位圆，所以普通方程为 $x^2+(y-1)^2=1$.

解答题

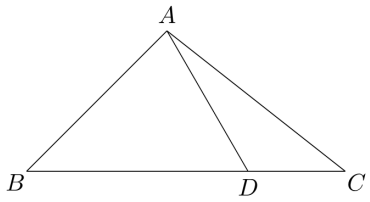
18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$ 且 a_1，a_3，a_9 成等比数列.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle B=45°$，D 是 BC 边上的一点，$AD=10$，$AC=14$，$DC=6$. 求 AB 的长.



【解析】

以 B 为原点，BC 所在直线为 x 轴建立直角坐标系. 设 $BD=r$，并设 $A=(t,t)$，其中 $t>0$. 由 $DC=6$，可取 $D=(r,0)$，$C=(r+6,0)$. 由已知长度得

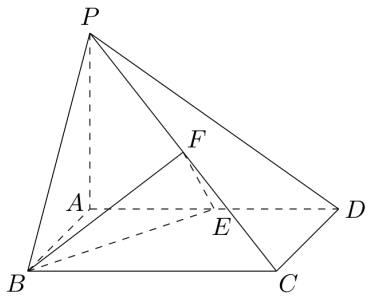
$AD^2=(t-r)^2+t^2=100$，$AC^2=(t-r-6)^2+t^2=196$

两式相减，得 $(t-r-6)^2-(t-r)^2=96$，即 $-12(t-r)+36=96$，所以 $t-r=-5$. 代入第一式得 $25+t^2=100$，又因 $t>0$，所以 $t=5\sqrt{3}$. 因而

$$AB=\sqrt{t^2+t^2}=t\sqrt{2}=5\sqrt{6}$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AP=AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，E，F 分别是 AD，PC 的中点.

1. (1)



【解析】

以 A 为原点，分别以 AB，AD，AP 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴，建立空间直角坐标系．由题意可得

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,2\sqrt{2},0)$，$C(2,2\sqrt{2},0)$，$P(0,0,2)$.

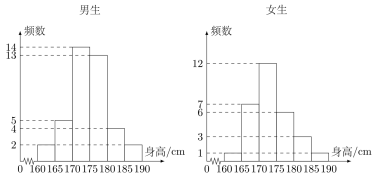
因为 E，F 分别是 AD，PC 的中点，所以

$E(0,\sqrt{2},0)$，$F(1,\sqrt{2},1)$.

1. (1)

21. 为了解学生身高情况，某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查，测得身高情况的统计图如下：

1. (1)
2. (2)



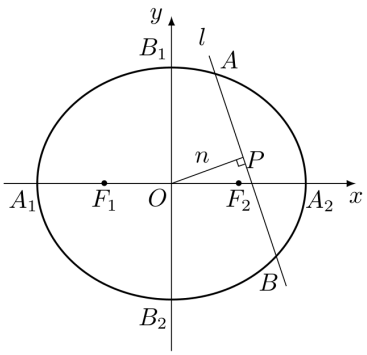
【解析】

由统计图可知，男生各组频数依次为 2，5，14，13，4，2，女生各组频数依次为 1，7，12，6，3，1．因此样本中男生人数为 $2+5+14+13+4+2=40$，女生人数为 $1+7+12+6+3+1=30$，样本容量为 70.

1. (1)
2. (2)

22. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 A_1，A_2，B_1，B_2，焦点为 F_1，F_2，$|A_1B_1|=\sqrt{7}$，$S_{\square A_1B_1A_2B_2}=2S_{\square B_1F_1B_2F_2}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

23. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=a\ln x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)